

Reconciliando GW170817 e GW190814 com uma Equação de Estado de Velocidade do Som Não Monotônica

Bacia causal estruturada encontrada pelo pipeline CETD

Marlon M. S. Mendes Odilon Lourenço da Silva Filho César H. Lenzi

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA
Lab-CCAM, Departamento de Física

2026



- 1 Motivação física
- 2 Metodologia: CETD
- 3 Resultados
- 4 Auditorias de robustez
- 5 Interpretação e conclusão

A tensão multimessageira

GW170817

- ▶ Favorece matéria comparativamente **macia** no regime de maré.
- ▶ Restringe $R_{1.4}$ e $\Lambda_{1.4}$; o trabalho adota $\Lambda_{1.4}^{\text{exact}} < 580$.

GW190814

- ▶ O secundário tem massa próxima de $2.6 M_{\odot}$.
- ▶ Se for uma estrela de nêutrons, exige **forte rigidez** em altas densidades.

Pergunta central

Existe uma região fisicamente admissível do espaço de EoS capaz de satisfazer simultaneamente as duas exigências dentro da Relatividade Geral padrão?

Ideia central do trabalho

- ▶ A busca não procura uma EoS excepcional ajustada à mão.
- ▶ O objetivo é identificar uma **bacia recorrente de soluções** que sobreviva a filtros físicos e observacionais progressivamente mais severos.
- ▶ A hipótese física é que a resposta da matéria densa deve ser fortemente dependente da densidade:
 - macia em densidades canônicas;
 - rapidamente mais rígida no núcleo profundo.

Resultado em uma frase

A pressão observacional combinada seleciona uma bacia causal na qual o suporte de massas extremas emerge junto de uma resposta **não monotônica** de $v_s^2(\varepsilon)$.

Espaço de busca além de Read

- ▶ O CETD explora o espaço de equações de estado politrópicas por partes além do setor usual de Read et al.
- ▶ Os índices adiabáticos são permitidos no intervalo

$$\Gamma_i \in (0, 10],$$

em vez de restringi-los ao intervalo de referência

$$\Gamma_i \in [2, 4].$$

- ▶ A busca também varia a escala de pressão $\log_{10} P_1$ e as densidades de transição ρ_1 e ρ_2 .
- ▶ Cada conjunto desses parâmetros define uma **EoS**

Parâmetros evoluídos

Uma candidata pode ser representada, de forma esquemática, por

$$\theta = (\log_{10} P_1, \rho_1, \rho_2, \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3).$$

O algoritmo evolutivo modifica θ , mas os observáveis astrofísicos somente aparecem **após a integração TOV/Love**.

Dos índices adiabáticos à equação de estado

Para uma parametrização politrópica por partes, cada região de densidade pode ser escrita esquematicamente como

$$P(\rho) = K_i \rho^{\Gamma_i}.$$

Assim,

$$P(\rho) = \begin{cases} K_1 \rho^{\Gamma_1}, & \rho < \rho_1, \\ K_2 \rho^{\Gamma_2}, & \rho_1 \leq \rho < \rho_2, \\ K_3 \rho^{\Gamma_3}, & \rho \geq \rho_2. \end{cases}$$

As constantes K_i são determinadas de forma a preservar a continuidade da pressão entre os segmentos.

Papel de Γ_i

$\Gamma_i \uparrow \implies P(\rho)$ cresce mais rapidamente.

Ponto importante

Os Γ_i **não entram diretamente na equação TOV.**

Eles primeiro constroem

$$P(\rho), \quad \varepsilon(\rho),$$

ou, numericamente,

$$\varepsilon = \varepsilon(P).$$

Como a EoS entra na equação TOV

Em unidades geométricas $G = c = 1$, a estrutura estelar é determinada pelo sistema

$$\boxed{\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon}$$

e

$$\boxed{\frac{dP}{dr} = -\frac{(\varepsilon + P)(m + 4\pi r^3 P)}{r(r - 2m)}}.$$

A TOV utiliza P e ε , **não diretamente** Γ_i .

Acoplamento EoS–TOV

Durante a integração:

$$P(r) \xrightarrow{\text{EoS}} \varepsilon(r),$$

então

$$[P(r), \varepsilon(r), m(r)] \xrightarrow{\text{TOV}} \left[\frac{dP}{dr}, \frac{dm}{dr} \right].$$

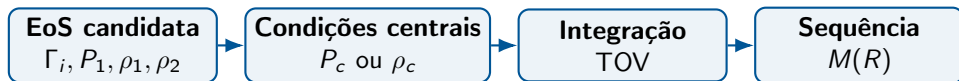
Após um passo radial,

$$r \rightarrow r + \Delta r,$$

a EoS é consultada novamente.
Esse ciclo continua até a superfície.

De uma EoS candidata aos observáveis estelares

Uma única EoS não produz apenas uma estrela. Para cada candidata, diferentes condições centrais são utilizadas:



A sequência completa permite determinar

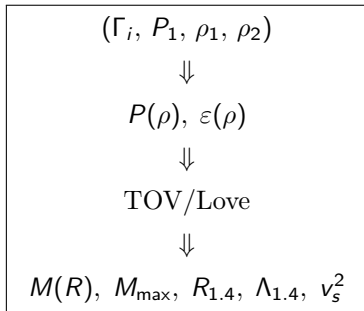
$$M_{\max}, \quad R_{1.4}, \quad R(M_{\max}),$$

enquanto a integração das equações de Love fornece

$$\Lambda_{1.4}.$$

TOV no centro do ciclo evolutivo

O processo completo pode ser resumido por



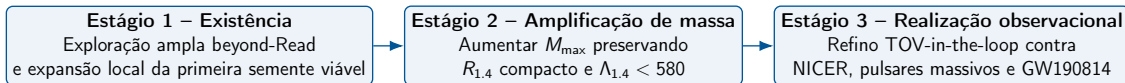
Filtros diretos

- ▶ causalidade;
- ▶ compactação;
- ▶ massa máxima;
- ▶ raio canônico;
- ▶ deformabilidade de maré;
- ▶ compatibilidade observacional.

Feedback evolutivo

Candidatas inválidas são descartadas.
Sobreviventes fisicamente admissíveis
alimentam a geração ou estágio seguinte.

Pipeline CETD: três estágios



Princípio de continuidade

Sobreviventes validadas em cada estágio tornam-se sementes da etapa seguinte. A bacia é, portanto, construída por **refinamento progressivo do espaço de EoS**, e não pela seleção posterior de um único modelo.

Vetor de seleção: oito objetivos

Física e observação

- 1 Causalidade:
- 2 Suporte de massa:
- 3 Compatibilidade do raio canônico;
- 4 Compatibilidade de $\Lambda_{1.4}$ com GW170817.

Diversidade / novidade

- 5 Novidade em Γ_i ;
- 6 Novidade em $\log_{10} P_1$;
- 7 Novidade no espaço observável $M-R$;
- 8 Novidade no espaço de Λ .

Objetivo: preservar a admissibilidade física e observacional sem fazer a população convergir prematuramente para um único ponto do espaço de parâmetros.

Estágio 1: a bacia existe fora do setor de Read

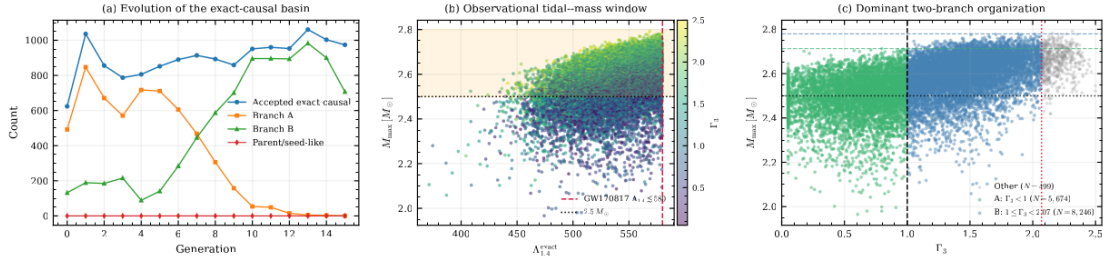
- ▶ A busca ampla encontra uma primeira EoS viável no limite de alto Γ_1 do domínio explorado.
- ▶ O resultado mostra que soluções admissíveis são **raras, mas não vazias** fora de $\Gamma_i \in [2, 4]$.
- ▶ A exploração local ao redor dessa semente gera uma primeira bacia, posteriormente expandida pelo ciclo TOV-in-the-loop.

Ponto metodológico

A extensão beyond-Read não é apenas um detalhe paramétrico: ela é a condição que permite à busca acessar a região de alta rigidez necessária em densidades profundas sem impor previamente uma morfologia de $v_s^2(\varepsilon)$.

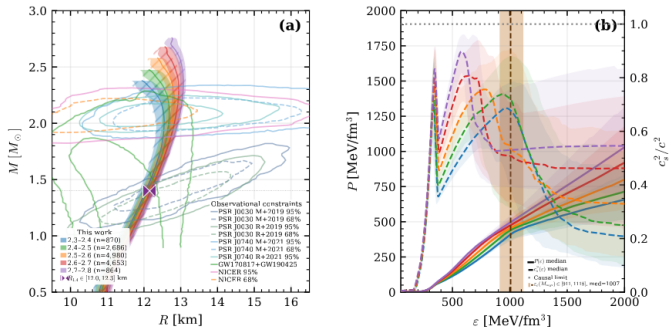
Estágio 2: amplificação de massa e duas ramificações

From blind seed to an exact-causal high-density reconciliation basin ($N = 14,419$ FoS)



Leitura física: os sobreviventes permanecem no domínio de baixa deformabilidade de maré enquanto alcançam a faixa de massas associada a GW190814. A organização dominante separa um ramo com $\Gamma_3 < 1$ de um ramo de maior rigidez em altas densidades.

Estágio 3: realização observacional



Painel esquerdo: sequências massa–raio em cinco bins de $M_{\max} = 2.3\text{--}2.8 M_\odot$, compatíveis com restrições multimessageiras. Painel direito: $P(\epsilon)$ e $v_s^2(\epsilon)$ medianos; a faixa vertical marca $\epsilon_c(M_{\max}) \in (911, 1118)$ MeV/fm³.

Resultados quantitativos por faixa de massa

Faixa de $M_{\max}$ ($M_{\odot}$)	N	$M_{\max}$ ($M_{\odot}$)	$R_{1.4}$ (km)	$\Lambda_{1.4}^{\text{exact}}$	v_s^2/c^2
2.3–2.4	870	2.370	12.06	517	0.858
2.4–2.5	2686	2.464	12.07	519	0.910
2.5–2.6	4980	2.567	12.15	535	0.930
2.6–2.7	4653	2.636	12.20	547	0.963
2.7–2.8	864	2.791	12.27	569	0.988

Bacia completa

14,419 EoS causais únicas após a consolidação global.

Subpopulação da tabela

14,053 configurações no intervalo explicitamente binado
 $2.3 < M_{\max}/M_{\odot} < 2.8$.

Assinatura física: velocidade do som não monotônica

- ▶ Um primeiro pico acentuado surge em densidades intermediárias.
- ▶ Segue-se uma região de **amolecimento parcial**.
- ▶ Um segundo pico, mais largo, aparece na faixa de densidade central das estrelas de massa máxima.
- ▶ Os picos atingem aproximadamente

$$v_s^2/c^2 \simeq 0.86\text{--}0.99,$$

permanecendo abaixo do limite causal e bem acima de $1/3$.

Frequência da morfologia

13,786/14,419 EoS apresentam estrutura de dois ou múltiplos picos:

95.61%.

Interpretação

A estrela é macia onde GW170817 é sensível, mas reorganiza a rigidez exatamente no regime que sustenta massas extremas.

A bacia não é um artefato numérico

Reintegração TOV independente

500 EoS representativas reintegradas por RK4:

$$|\Delta M_{\max}| \leq 2.25 \times 10^{-3} M_{\odot},$$

$$|\Delta R_{1.4}| \leq 4.70 \times 10^{-2} \text{ km}$$

nos percentis de 95%.

Resiliência estatística

- ▶ bootstrap e testes leave-one-out;
- ▶ recorrência em 137 sementes-fonte e 16 gerações;
- ▶ remoção de uma semente ou geração preserva pelo menos 92.45% da população;
- ▶ a fronteira continua alcançando $M_{\max} \simeq 2.779 M_{\odot}$.

Robustez contra cortes e proximidade do limite causal

- ▶ Cortes simultâneos $\Lambda_{1.4} \leq 580$, $M_{\max} \geq 2.5 M_{\odot}$ e $R_{1.4} \in [11.5, 13.5]$ km preservam **72.8%** da bacia.
- ▶ Margens causais mais estritas continuam deixando populações extensas:

$$v_s^2/c^2 \leq 0.99 : 12,893, \quad v_s^2/c^2 \leq 0.98 : 11,610,$$

$$v_s^2/c^2 \leq 0.95 : 8,076.$$

- ▶ Mesmo com $v_s^2/c^2 \leq 0.95$, a fronteira alcança $M_{\max} = 2.744 M_{\odot}$.

Conclusão da auditoria

O resultado não depende de “encostar” numericamente no limite causal $v_s = c$.

Estabilidade radial e conectabilidade com pQCD

Estabilidade

- ▶ ramo estável satisfaz $dM/d\rho_c > 0$ até a configuração de massa máxima;
- ▶ solução explícita do problema de Sturm–Liouville confirma

$$\omega_0^2 > 0$$

em massas canônicas, intermediárias e próximas da massa máxima.

pQCD a posteriori

Em 500 EoS auditadas, o critério de Komoltsev–Kurkela admite conexão causal e termodinamicamente estável, com

$$\Delta P/\Delta\mu \in (0.93, 5.25) \text{ fm}^{-3}.$$

O teste é usado como verificação conservadora, não como prior rígido.

O que o resultado demonstra – e o que ainda não demonstra

Demonstra

- ▶ reconciliação dentro da Relatividade Geral padrão;
- ▶ uma bacia causal e recorrente, não um ponto finamente ajustado;
- ▶ coexistência de maciez canônica e suporte a massas extremas;
- ▶ resposta de $v_s^2(\varepsilon)$ não monotônica como característica estrutural da classe testada.

Ainda não demonstra

- ▶ uma origem microfísica única para os picos;
- ▶ uma família totalmente ancorada à microfísica em baixa densidade sem reotimização conjunta;
- ▶ que GW190814 tenha necessariamente uma estrela de nêutrons como secundário.

O cenário falha se

- ▶ observações excluam robustamente $M_{\text{max}} \gtrsim 2.4 M_{\odot}$;
- ▶ $\Lambda_{1.4}$ for empurrado abaixo da faixa sobrevivente;
- ▶ a separação dependente do ramo em $R(M_{\text{max}})$ for contradita.

O cenário ganha suporte se

For encontrada uma estrela de nêutrons que combine massa gravitacional extrema com deformabilidade canônica compatível com GW170817.

Deteciores de próxima geração e espectroscopia pós-merger podem testar diretamente essa organização de altas densidades.

Conclusões

- 1 A tensão GW170817–GW190814 pode ser acomodada no formalismo TOV padrão, sem recorrer a gravidade modificada.
- 2 O CETD encontra uma bacia causal com 14,419 EoS únicas e $M_{\max} \simeq 2.3\text{--}2.8 M_{\odot}$.
- 3 As soluções mantêm $R_{1.4} \simeq 11.97\text{--}12.29$ km e $\Lambda_{1.4} \leq 580$.
- 4 Mais de 95% da bacia apresenta velocidade do som de dois ou múltiplos picos, com $v_s^2/c^2 \simeq 0.86\text{--}0.99$.
- 5 Auditorias independentes de TOV, estabilidade radial, bootstrap/leave-one-out e conectabilidade pQCD sustentam que a estrutura é recorrente e fisicamente admissível dentro da classe efetiva testada.

Mensagem final

A coexistência entre maciez canônica e suporte a massas extremas emerge associada a uma reorganização não monotônica da rigidez em altas densidades.

Referências selecionadas I

-  B. P. Abbott et al., *GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral*, Phys. Rev. Lett. 119, 161101 (2017).
-  B. P. Abbott et al., *GW170817: Measurements of Neutron Star Radii and Equation of State*, Phys. Rev. Lett. 121, 161101 (2018).
-  R. Abbott et al., *GW190814: Gravitational Waves from the Coalescence of a 23 Solar Mass Black Hole with a 2.6 Solar Mass Compact Object*, ApJL 896, L44 (2020).
-  H. Tan, J. Noronha-Hostler, N. Yunes, *Neutron Star Equation of State in Light of GW190814*, Phys. Rev. Lett. 125, 261104 (2020).
-  F. J. Fattoyev et al., *GW190814: Impact of a 2.6 Solar Mass Neutron Star on the Nucleonic Equations of State*, Phys. Rev. C 102, 065805 (2020).

Referências selecionadas II

-  A. Nathanail, E. R. Most, L. Rezzolla, *GW170817 and GW190814: Tension on the Maximum Mass*, ApJL 908, L28 (2021).
-  J. S. Read et al., *Constraints on a Phenomenologically Parameterized Neutron-Star Equation of State*, Phys. Rev. D 79, 124032 (2009).
-  O. Komoltsev, A. Kurkela, high-density pQCD connectability criterion, 2022.
-  M. M. S. Mendes, O. Lourenço da Silva Filho, C. H. Lenzi, *Reconciling GW170817 and GW190814 with a Nonmonotonic Sound-Speed Equation of State*, arXiv:2605.30369v1 (2026).